

大学物理实验答案

HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

实验一 物体密度的测定

【预习题】

1. 简述游标卡尺、螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项。

答：（1）游标卡尺的测量原理及使用时的注意事项：

游标卡尺是一种利用游标提高精度的长度测量仪器，它由主尺和游标组成。设主尺上的刻度间距为 y ，游标上的刻度间距为 x ， x 比 y 略小一点。一般游标上的 n 个刻度间距等于主尺上 $(n-1)$ 个刻度间距，即 $nx = (n-1)y$ 。由此可知，游标上的刻度间距与主尺上刻度间距相差 $\frac{1}{n}$ ，这就是游标的精度。

教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为 $\frac{1}{50}mm$ ，即主尺上49mm与游标上50格同长，如

教材图1-3所示。这样，游标上50格比主尺上50格（50mm）少一格（1mm），即游标上每格长度比主尺每格少 $1 \div 50 = 0.02(mm)$ ，所以该游标卡尺的精度为0.02mm。

使用游标卡尺时应注意：①一手拿待测物体，一手持主尺，将物体轻轻卡住，才可读数。②注意保护量爪不被磨损，决不允许被量物体在量爪中挪动。③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径，内量爪用来测量内径，深度尺用来测量槽或筒的深度，紧固螺丝用来固定读数。

（2）螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项：

螺旋测微器又称千分尺，它是把测微螺杆的角位移转变为直线位移来测量微小长度的长度测量仪器。螺旋测微器主要由固定套筒、测量轴、活动套筒（即微分筒）组成。

如教材P24图1-4所示，固定套管D上套有一个活动套筒C(微分筒)，两者由高精度螺纹紧密咬合，活动套筒与测量轴A相联，转动活动套筒可带动测量轴伸出与缩进，活动套筒转动一周(360°)，测量轴伸出或缩进1个螺距。因此，可根据活动套筒转动的角度求得测量轴移动的距离。对于螺距是0.5mm螺旋测微器，活动套筒C的周界被等分为50格，故活动套筒转动1格，测量轴相应地移动 $0.5/50=0.01\text{mm}$ ，再加上估读，其测量精度可达到0.001 mm。

使用螺旋测微器时应注意：①测量轴向砧台靠近快夹住待测物时，必须使用棘轮而不能直接转动活动套筒，听到“咯、咯”即表示已经夹住待测物体，棘轮在空转，这时应停止转动棘轮，进行读数，不要将被测物拉出，以免磨损砧台和测量轴。②应作零点校正。

2. 为什么胶片长度可只测量一次？

答：单次测量时大体有三种情况：（1）仪器精度较低，偶然误差很小，多次测量读数相同，不必多次测量。（2）对测量的准确程度要求不高，只测一次就够了。（3）因测量条件的限制，不可能多次重复测量。本实验由对胶片长度的测量属于情况（1），所以只测量1次。

3. 用游标卡尺测量某物体长度时, 游标上最前与最后的刻线都与主尺上的刻线对其, 则读数怎么读

卡尺读数结果为前半部分与后半部分组成

第一部分叫做“大约数”：是下行最左边与上行哪个位置对齐，那就是多少。

第二部分叫“精确数”：下行右边的刻度与上行的哪个刻度对得最整齐，那就是多少。

例一1.0CM:

你会发现下行的最左边与上行的刻度对齐在1CM, 同时下行右边0刻度与上行的1CM对齐。

例二：5.25CM:

下行的最左边与上行的刻度对齐在5.2CM-5.3CM的中间，但不确定是5.24还是5.26还是5.25，因为他们相隔太近了，这时看下行是4、5还是6与上行对得，比如在5与上行的对得最正，那正确的计数结果为5.25CM.

【思考题】

1. 量角器的最小刻度是 $30'$ 。为了提高此量角器的精度，在量角器上附加一个角游标，使游标30分度正好与量角器的29分度等弧长。求该角游标的精度(即可读出的最小角度)，并读出下图所示的角度。

答：因为量角器的最小刻度是 $30'$ ，游标30分度与量角器29分度等弧长，所以游标的精度为 $\frac{30'}{30} = 1'$ ，图示角度为 $149^\circ 45'$ 。

2. 用螺旋测微器进行测量时要考虑螺距误差吗

答：不要。因为用螺旋测微器进行测量时，活动套筒（即微分筒）只向一个方向转动，所以不考虑螺距误差。

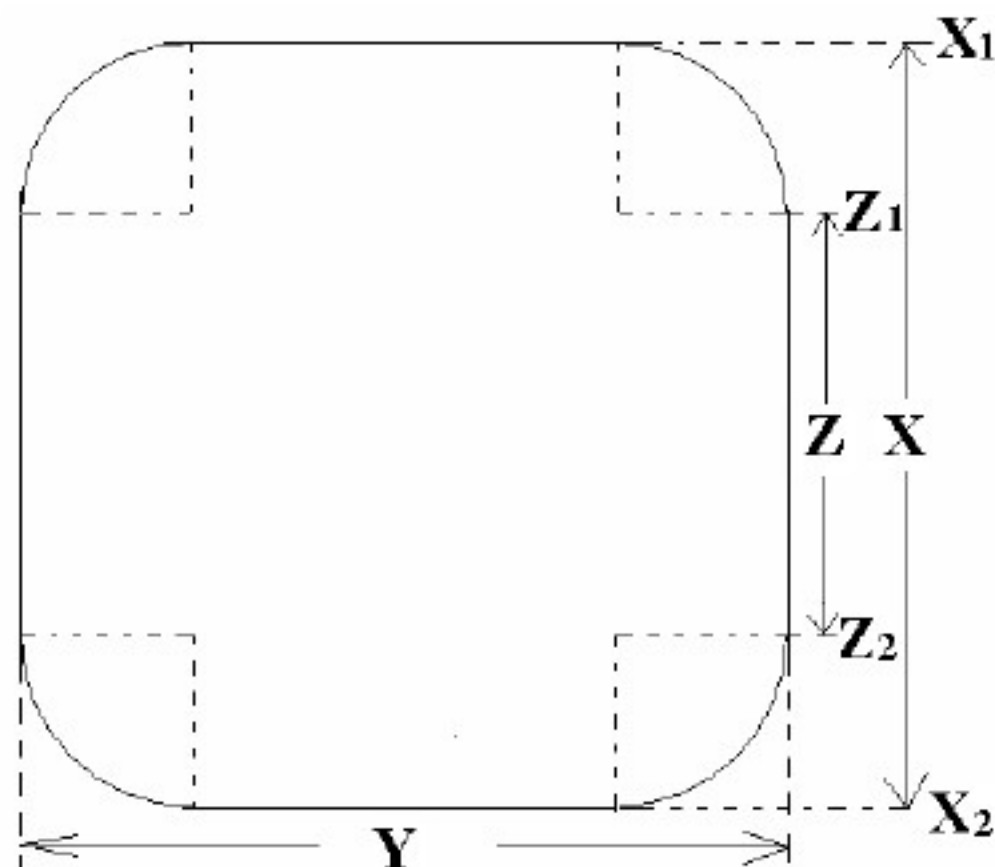
3. 设计一种修正齿孔面积的方案。

答：齿孔形状如图1所示。齿孔面积 S 等于长方形

面积 XY 减去修正面积 ΔS 。由图1、图2可知修正面积

等于正方形和内切圆面积之差，所以只要测出内切圆

的半径，就可求出 ΔS 。



用读数显微镜测出图1中的 X_1 、 X_2 、 Z_1 、 Z_2 ，得

内切圆的半径：

则修正面积为：

实验三 电阻的测量和伏安特性的研究

【预习题】

1. 测量二极管伏安特性曲线时，为什么正向曲线的测量要用外接法，而反向曲线的测量要用内接法？

答：因为二极管正向电阻较小，反向电阻较大，所以正向曲线的测量宜采用电流表外接法，反向曲线的测量宜采用电流表内外接法。

2. 电源、电表、滑线变阻器接到电路中要注意什么？

答：在使用电源时，应注意：(1)注意人身安全，一般安全电压为 36V。高于 36V 操作时尽量用一只手操作。

(2)不能使总电路中的总电流超过额定电流值，更不能使电源短路（即不能使外电阻接近于零）。(3)直流电表的正、负极应与直流电源的正、负极对应联接（即正接正，负接负），否则会使电表损坏。而交流电没有正负极之分。(4)在电路中必须连电源开关，接线时和不进行测量时，要使电源开关断开且将输出旋钮逆时针调至零，线路接好经查无误后打开电源。做完实验，一定要先切断电源，然后再拆去其他部分。

使用电表时应注意以下几点：（1）选择电表：根据待测电流（或电压）的大小，选择合适量程的电流表（或电压表）。如果选择的量程小于电路中的电流（或电压），会使电表损坏；如果选择的量程太大，指针偏转角度太小，读数就不准确。使用时应事先估计待测量的大小，选择稍大的量程试测一下，再根据试测值选用合适的量程，一般要尽可能使电表的指针偏转在量程的 $\frac{2}{3}$ 以上位置。（2）电流方向：直流

电表指针的偏转方向与所通过的电流方向有关，所以接线时必须注意电表上接线柱的“+”、“-”标记。电流应从标有“+”号的接线柱流入，从标有“-”号的接线柱流出。切不可把极性接错，以免损坏指针。（3）视差问题：读数时，必须使视线垂直于刻度表面。精密电表的表面刻度尺下附有平面镜，当指针在镜中的像与指针重合时，所对准的刻度，才是电表的准确读数。（4）要正确放置电表，表盘上一般都标有放置方式，如用“—”或“”表示平放；用“↑”或“⊥”表示立放；“∠”表示斜放，不按要求放置将影响测量精度。（5）使用前电表的指针应指零，若不指零，需要调零。

使用滑线变阻器时要注意：通过滑线变阻器的电流不能超过其额定电流。

3. 被测低电阻为何要有 4 个端钮？

答：消除接触电阻。

【思考题】

1. 滑线变阻器主要有哪几种用途如何使用结合本次实验分别给予说明。

答：（1）滑线变阻器主要有两种用途：限流和分压。（2）对限流电路（如教材

图 3-10)：在接通电源前，一般应使 C 滑到 B 端，使 R_{AC} 最大，电流最小，确保安全。以后逐步调节限流器电阻，使电流增大至所需值。对分压电路（如教材图 3-11）：在接通电源前，一般应使 C 滑到 B 端，使 R 两端电压最小，确保安全。以后逐步调节分压器电阻，使 R 两端电压增大至所需值。（3）本次实验中测二极管特性曲线时，滑线变阻器用于分压；利用四端接线法测量一段电阻丝电阻时，滑线变阻器用于限流。

2. 在实验中，若电源电压为 6V，被测电阻约为 50Ω ，电流表（毫安表）的量程为 150/300mA，150mA 档的内阻约 0.4Ω ，电压表的量程为 1.5/3.0/7.5V，每伏特电压的内阻约 200Ω 。如何选用电表量程，电表采用何种接法比较好？

答：（1）因为电源电压为 6V，所以电压表量程应选择 7.5V；又因为通过电阻的

电流 $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{50} = 0.12A = 120mA$ ，所以电流表量程应选择 150mA。

（2）由题意知 $R_x = 50\Omega$ 、 $R_A = 0.4\Omega$ 、 $R_V = 200 \times 7.5 = 1500\Omega$ ，则

$$\frac{R_x}{R_A} = \frac{50}{0.4} = 125 \quad R_x = 125 R_A \quad \text{①}$$

$$\frac{R_V}{R_x} = \frac{1500}{50} = 30 \quad R_V = 30R_x \quad \textcircled{2}$$

因为当 $R_x \gg R_A$ 时，应采用电流表内接法测量；当 $R_x \ll R_V$ 时，应采用电流表外接法测量。所以比较①②两式后可知电流表宜采用内接法。

3. 如果低电阻的电势端钮与电流端钮搞错会产生什么现象为什么

答：在本实验中，若将待测低电阻的电势端钮与电流端钮接反，则测得的电压为待测低电阻和电流表的接触电阻上共有的，所测阻值比待测低电阻阻值要大。

实验八 用直流电桥测量电阻

【预习题】

1. 怎样消除比例臂两只电阻不准确相等所造成的系统误差？

答：可以交换 R_0 和 R_x ，进行换臂测量，这样最终 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ ，就与比例臂没有关系了。

【思考题】

1. 改变电源极性对测量结果有什么影响？

答：在调节检流计平衡时，改变极性对未知电阻的测量没有影响。测量电桥灵敏度时，改变电源极性会改变指针偏转方向，但对偏转格数没有影响。总之，改变电源极性对测量结果没有影响。

2. 影响单臂电桥测量误差的因素有哪些？

答：（1）电桥灵敏度的限制，（2）电阻箱各旋钮读数的准确度等级（3）电阻箱各旋钮的残余电阻（接触电阻）

实验十三 拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量

【预习题】

1. 如何根据几何光学的原理来调节望远镜、光杠杆和标尺之间的位置关系如何调节望远镜

答：（1）根据光的反射定律分两步调节望远镜、光杠杆和标尺之间的位置关系。第一步：调节来自标尺的入射光线和经光杠杆镜面的反射光线所构成的平面大致水平。具体做法如下：①用目测法调节望远镜和光杠杆大致等高。②用目测法调节望远镜下的高低调节螺钉，使望远镜大致水平；调节光杠杆镜面的仰俯使光杠杆镜面大致铅直；调节标尺的位置，使其大致铅直；调节望远镜上方的瞄准系统使望远镜的光轴垂直光杠杆镜面。第二步：调节入射角（来自标尺的入射光线与光杠杆镜面法线间的夹角）和反射角（经光杠杆镜面反射进入望远镜的反射光与光杠杆镜面法线间的夹角）大致相等。具体做法如下：沿望远镜筒方向观察光杠杆镜面，在镜面中若看到标尺的像和观察者的眼睛，则入射角与反射角大致相等。如果看不到标尺的像和观察者的眼睛，可微调望远镜标尺组的左右位置，使来自标尺的入射光线经光杠杆镜面反射后，其反射光线能射入望远镜内。

(2) 望远镜的调节：首先调节目镜看清十字叉丝，然后物镜对标尺的像（光杠杆面镜后面 $2D$ 处）调焦，直至在目镜中看到标尺清晰的像。

2. 在砝码盘上加载时为什么采用正反向测量取平均值的办法？

答：因为金属丝弹性形变有滞后效应，从而带来系统误差。

【思考题】

1. 光杠杆有什么优点怎样提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度

答：(1) 直观、简便、精度高。

(2) 因为 $\frac{\Delta L}{b} = \frac{\Delta x}{2D}$ ，即 $\frac{\Delta x}{\Delta L} = \frac{2D}{b}$ ，所以要提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度 $\frac{\Delta x}{\Delta L}$ ，应尽可能减小光杠杆长度 b （光杠杆后支点到两个前支点连线的垂直距离），或适当增大 D （光杠杆小镜子到标尺的距离为 D ）。

2. 如果实验中操作无误，得到的数据前一两个偏大，这可能是什么原因，如何避免？

答：可能是因为金属丝有弯曲。避免的方法是先加一两个发码将金属丝的弯曲拉直。

3. 如何避免测量过程中标尺读数超出望远镜范围？

答：开始实验时，应调节标尺的高低，使标尺的下端大致与望远镜光轴等高，这样未加砝码时从望远镜当中看到的标尺读数接近标尺的下端，逐渐加砝码的过程中看到标尺读数向上端变化。这样就避免了测量过程中标尺读数超出望远镜范围。

实验十六 示波器的使用

【预习题】

1. 示波器为什么能把看不见的变化电压显示成看得见的图象？简述其原理。

答：（1）示波管内高速电子束使荧光屏上产生光亮点，而电子束的偏转角度（光点在荧光屏上的位移）是

受X轴和Y轴偏转板上所加电压的控制。

（2）若只在X轴偏转板上加一个锯齿波电压（该电压随时间从 $-U$ 按一定比例增大到 $+U$ ），则光点就会从荧光屏左端水平地移动到右端（称为扫描），由于荧光屏上的发光物质的特性使光迹有一定保留时间，因而在屏幕水平方向形成一条亮迹（称为扫描线）。

（3）若只在Y轴偏转板上加信号电压，则随着信号幅度的变化光点就会在荧光屏竖直方向作上下移动形成一条竖直亮迹。

（4）如在Y轴偏转板加上电压信号，同时又在X轴偏转板加上锯齿波扫描电压，则电子束受到水平和竖直电场的共同作用，光点的轨迹呈现二维图形（光点在X方向均匀地从左向右水平移动的同时又在Y方向随信号幅度的变化在竖直方向作上下移动），即将Y轴偏转板上电压信号幅度随时间变化的规律在屏幕上展开成为函数曲线（即信号波形）。

（5）要得到清晰稳定的信号波形，扫描电压的周期 T_x 与信号电压的周期 T_y 必须满足 $T_x = nT_y$ ，以保证 T_x 的起点始终与电压信号固定的一点相对应（称同步），屏幕上的波形才能稳定。

（6）为了得到可观察的图形，锯齿波扫描电压必须重复扫描。

2. 观察波形的几个重要步骤是什么？

答：（1）开启示波器电源开关后，将耦合开关置“ $\perp$ ”，调整辉度、聚焦以及垂直、水平位移旋钮使屏幕中部出现亮度适中细小的亮点。

（2）观察、测量时将耦合开关置“AC”或“DC”，触发选择开关置“INT”，将信号用同轴电缆线连接到Y轴输入端。

（3）调节Y轴灵敏度选择开关和X轴扫描选择开关以及触发电平旋钮，使信号幅度在屏幕范围内（屏幕竖直标尺的 $2/3$ 左右），且有2—5个完整稳定的波形。

（4）定量测量时还应注意将扫描微调旋钮和Y轴微调旋钮置于校准位置（顺时针旋转至最大）。

3. 怎样用李萨如图形来测待测信号的频率？

答：1. 将示波器功能置于外接状态（触发选择开关置“EXT”，触发信号极性开关置“X”）。将信号发生器的正弦波信号用同轴电缆线连接到X轴输入端，待测频率的信号用同轴电缆线连接到Y轴输入端，分别调节信号发生器幅度旋钮和Y轴灵敏度选择开关，使亮迹形成的图形在屏幕范围内。

2. 调节信号发生器输出信号的频率，使合成的李萨如图形为稳定的“ $\bigcirc$ ”形，从信号发生器上读出输出信号的频率值 F_{X1} ，根据合成李萨如图形的两个信号频率比与图形切点数的关系 $F_X : F_Y = N_Y : N_X$ ，求出 F_{Y1} 。

3. 再改变信号发生器输出信号的频率，使合成的图形为“ ∞ ”、“8”、“000”等， $N_Y : N_X$ 分别为“1: 2”、“2: 1”、“1: 3”等，相应地读出信号发生器输出信号的频率为 F_{X2} 、 F_{X3} 、 F_{X4} 等，求出 F_{Y2} 、 F_{Y3} 、 F_{Y4} 等，算出的 F_Y 的平均值即为待测信号的频率。

【思考题】

1. 在示波器的荧光屏上得到一李萨如图形，Y轴、X轴与图形相交时交点数之比

$$\frac{N_x}{N_y} = \frac{4}{3}, \text{ 已知 } f_x = 100 \text{ Hz}, \text{ 求 } f_y.$$

答： $f_y = \frac{N_x}{N_y} \times f_x = \frac{4}{3} \times 100 = 133\text{Hz}$ 。

2. 为什么在共振状态下测声速？如何判断系统是否处于共振状态？

答：本实验中将电信号转换为超声波信号的器件是压电陶瓷换能器，该换能器有一最佳响应的频率，当电信号频率等于该响应的频率时，压电陶瓷片产生共振，输出信号最大，便于测量。示波器屏幕上的信号幅度为最大值时，系统处于共振状态。

实验十七 分光计的使用 用光栅测波长

【预习题】

1. 分光计主要由几部分组成各自作用是什么

答：（1）分光计主要由底座、平行光管、载物台、望远镜和刻度盘五个部分组成。（2）底座上承载着其它四个部分，其中载物台、望远镜和刻度盘都可绕底座上的主轴转动；平行光管用来产生平行光；载物台用来放置被测样品；望远镜用来接收平行光；刻度盘与游标盘配合用来读取数据。

2. 分光计调节要求是什么？

答：分光计的调节要达到三个要求：（1）望远镜能接收平行光。（2）平行光管能发出平行光。（3）望远镜的光轴和平行光管的光轴与仪器的主轴垂直。载物台与仪器的主轴垂直。

3. 用光栅测波长时，光栅应如何放置为什么

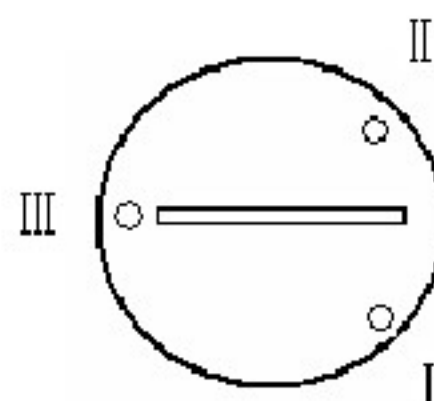


图 17-7 光栅放置图

答：用光栅测波长时按图17-7放置光栅。因为这样放置可方便调节。当调节平行光垂直照射光栅表面时（即光栅平面与平行光管轴线垂直），只须调节螺钉 I 和 II；调节平行光管的狭缝与光栅刻痕平行时，只须调节螺钉 III。

【思考题】

1. 为什么要用各半调节法调节望远镜的主轴垂直于仪器的主轴？

答：综合考虑调节载物台调平螺钉 I 或 II 与调节望远镜水平度调节螺钉对正反两面亮十字反射像与分划板上方的水平刻线间高度差的相互影响，从而加快调节速度。

2. 当狭缝过宽或过窄时，将会出现什么现象为什么

答：当狭缝过宽时，衍射条纹将变粗，相互靠近的条纹无法分开，在测量时难以确定条纹的中心位置。

当狭缝过窄时，将看不见衍射条纹，因而无法测量。

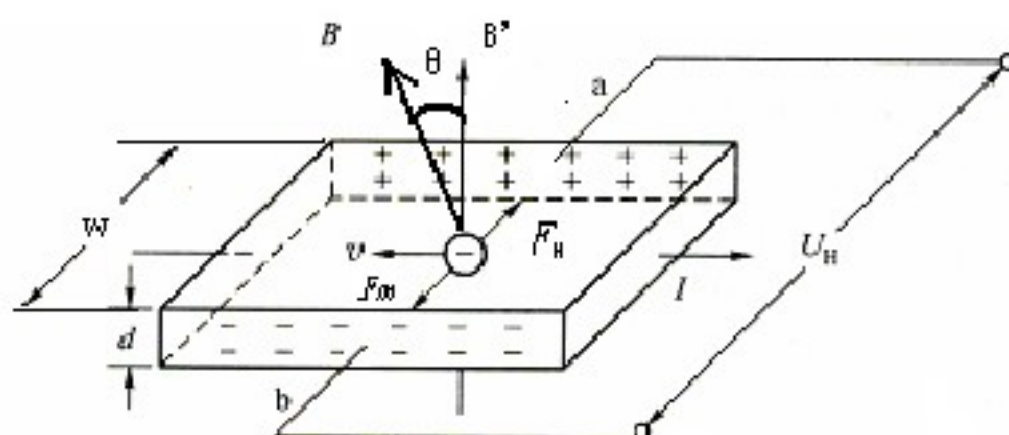
3. 用公式 $d\sin\theta = k\lambda$ 测光波波长应保证什么条件实验中如何检查条件是否满足

答：用公式 $d\sin\theta = k\lambda$ 测光波波长应保证：平行光垂直照射在光栅上。实验中通过检查0级谱线和光栅面反射的绿十字像的位置检查条件是否满足。0级谱线应与竖叉丝重合，且被测量用（中叉丝）的水平叉丝平分。光栅面反射的绿十字像应与调整叉丝（上叉丝）重合。

实验二十二 霍尔效应及磁场的测定

【预习题】

1. 当磁感应强度B的方向与霍尔元件的平面不完全垂直时，测得的磁感应强度实验值比实际值大还是小为什么请作图说明。



答：小一些。因为当磁感应强度 B 的方向与霍尔元件的平面不完全垂直时，实验所测得的磁感应强度为实际磁感应强度 B 在与霍尔元件平面垂直方向上的一个分量。如图所示，设磁感应强度 B 与霍尔元件平面法线间的夹角为 θ ，则实验值为 $B' = B \cos \theta$ 。因为 $\cos \theta < 1$ ，所以实验值 B' 比实际值 B 小。

【思考题】

1. 在“用霍尔元件测螺线管磁场”实验中，若某一同学将工作电流回路接入“霍尔电压”接线柱上，而将电位差计（或数字电压表）接在“工作电流”接线柱上。他能测得磁场吗为什么

答：能。由霍尔元件的工作原理可得，半导体中的电荷受到洛伦兹力产生偏转，将工作电流回路接入“霍尔电压”接线柱上，电荷同样受到洛伦兹力发生偏转，将在“工作电流”接线柱上产生霍尔电压。

2. 根据实验结果比较螺线管中部与端口处的磁感应强度，求： $\frac{B_{\text{端口}}}{B_{\text{中部}}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，分析其结果。

答：端口的磁感应强度 $B_{\text{端口}}$ 应为中部磁感应强度 $B_{\text{中部}}$ 的一半，由于存在漏磁现象，实际测量出的 $B_{\text{端口}} < \frac{1}{2} B_{\text{中部}}$ 。

实验二十四 导热系数的测定

【预习题】

1. 实验中为什么要在样品上、下表面的温度几乎保持不变时，才能测 ε_1 和 ε_2

答：本实验中采用稳态法测不良导体导热系数，所谓稳态法，是要求利用热源在待测样品内部形成一个稳定的温度分布，然后进行测量。在加热过程中，当样品上、下表面的温度几乎保持不变时，传热达到动态平衡，样品内部形成一个稳定的温度分布内，这时才能测量温度示值 ε_1 和 ε_2 。

【思考题】

1. 什么是稳态法在实验中如何实现它

答：所谓稳态法，是要求利用热源在待测样品内部形成一个稳定的温度分布，然后测量该状态的热量传递 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ ，代入式 $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = K \cdot S \cdot \frac{T_1 - T_2}{h}$ 中可解出导热系数 K 。

在实验中加热过程中，观察样品盘上、下表面的温度，若在10min内保持不变（ ε_1 和 ε_2 不变）可认为已达到稳态。利用公式 $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -cm \frac{\Delta T}{\Delta t} \bigg|_{T=T_2}$ 将传热速率转换成在稳态附

近样品下表面温度变化速率，即温度示值的变化速率（ $\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{1}{\alpha} \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t}$ ），测出稳态附近

样品下表面温度示值 ε 随时间 t 的变化，作 $\varepsilon - t$ 曲线，并从曲线上求出 $\frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t} \bigg|_{\varepsilon=\varepsilon_2}$ ，代入

公式 $K = -\frac{4mch}{\pi D^2 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t} \bigg|_{\varepsilon=\varepsilon_2}$ 中即可。

2. 观察实验过程中环境温度的变化，分析散热速率与时间的关系，讨论环境温度的变化对实验结果的影响。

答：环境温度较高，则样品盘侧面散热较少，系统误差小。（若不考虑侧面散热，夏天和冬天测出的导热系数同，因稳态温度梯度和稳态散热速率均与环境温度有关。夏天 $\frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t}$ 小，而 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 也小。）

在过程中，开始时候，环境温度相对较低，随着实验的进行，环境温度逐渐升高，导致测量数据变小。

3. 分析用稳态传热法测定不良导体热系数中误差的主要来源。

答：（1）样品侧面不严格绝热；

（2）以散热盘的冷却速率代替样品盘的散热速率，而样品与散热盘之间接触不甚严密；

（3）冷却速率测量引起的误差在整个误差中所占比例大。

实验二十七

动力学共振法测定材料的杨氏弹性模量

【预习题】

1. 外延测量法有什么特点使用时应注意什么问题

答：所谓外延测量法，就是所需要的数据在测量数据范围之外，一般很难测量，为了求得这个数，采用作图外推求值的方法。具体地说就是先使用已测数据绘制出曲线，再将曲线按原规律延长到待求值范围，在延长线部分求出所要的值。

使用外延测量法时应注意：外延法只适用于在所研究范围内没有突变的情况，否则不能使用

2. 悬丝的粗细对共振频率有何影响？

答：在一定范围内，悬丝的直径越大时，共振频率反而越小。因为共振频率与阻尼的关系为 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ ，悬丝直径大时，阻尼相应较大，即 β 大，则共振频率应该较小。当然，悬丝直径也不可过粗，太粗的悬丝对于棒振动时振幅的影响很大，即

$A = \frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\beta^2 \omega_p^2}}$ 变小，而不利于信号的拾取。

【思考题】

1. 在实际测量过程中如何辨别共振峰真假？

答：理论上认为，“改变信号发生器输出信号的频率，当其数值与试样棒的某一振动模式的频率一致时发生共振，这时试样振动振幅最大，拾振器输出电信号也达到最大”。实验中，并非示波器检测到信号峰值处频率都为样品棒的共振频率，由样品支架和装置其它部分的振动也会导致示波器检测到极值信号。因此正确真假判别共振信号对于测量相当重要。

真假共振峰的判别方法有好几种，如预估法和撤耦法，预估法指利用已知的金属杨氏模量，利用公式估算出共振频率，撤耦法指用手托起试样棒，此时拾振信号应消失，反之为假信号。预估法和撤耦法结合起来用比较好：预估法可判断出共振频率的大致范围，而撤耦法则可做进一步精确判断。另外，还可以在不放铜棒的情况下先做一个粗略检测，即将可能的干扰信号频率做一个排除。

2. 如何测量节点的共振频率。

答：从实验装置图中可以看出，试样振动时，由于悬丝的作用，棒的振动并非原理中要求的自由振动，而是存在阻尼下的受迫振动，所检测共振频率随悬挂点到节点的距离增大而增大。若要测量（27-1）式中所需的试样棒基频共振频率，只有将悬丝挂在节点处，处于基频振动模式时，试样棒上存在两个节点，它们的位置距离分别为 $0.224L$ 和 $0.776L$ 处。在节点处的振动幅度几乎为零，很难检测，所以要想测得试样棒的基频共振频率需要采取内插测量法。所谓内插测量法，就是所需要的数据在测量数据范围之内，而不方便进行测量，为了求得这个数，采用作图内插求值的方法。具体地说就是先使用已测数据绘制出曲线，再求出所要的值。内插法只适用于在所研究范围内没有突变的情况，否则不能使用。在本实验中就是以悬挂点位置为横坐标，以共振频率为纵坐标作出关系曲线图，求得曲线最低点（节点）对应的频率即为试样棒的基频共振频率 f 。

实验二十八 迈克耳孙干涉仪的调节和使用

【预习题】

1. 迈克耳孙干涉仪主要由哪些光学元件组成，各自的作用是什么？

答：迈克耳孙干涉仪主要由分光板 G_1 、补偿板 G_2 、可移动平面反射镜 M_1 和固定平面反射镜 M_2 4种光学元件组成。 G_1 的作用是将一束光分成强度大致相同的两束光——反射光（1）和透射光（2）； G_2 的材料和厚度与 G_1 相同，作用是补偿光束（2）的光程，使光束（2）与光束（1）在玻璃中走过的光程大致相同； M_1 的作用是反射（1）光； M_2 的作用是反射（2）光。

2. 怎样调节可以得到等倾干涉条纹怎样调节可以得到等厚干涉条纹

答：当 M_1 、 M_2 严格垂直时，调出的圆条纹为等倾干涉条纹。当 M_1 、 M_2 不垂直时，调出的干涉条纹为等厚干涉条纹。

3. 如何用He—Ne激光调出非定域的等倾干涉条纹在调节和测其波长时要注意什么

答：① 用He—Ne激光调出非定域的等倾干涉条纹的方法如下：

（1）调节He—Ne激光束大致与平面镜 M_2 垂直。

（2）遮住平面镜 M_1 ，用自准直法调节 M_2 背后的三个微调螺丝，使由 M_2 反射回来的一组光点象中的最亮点返回激光器中，此时入射光大致垂直平面镜 M_2 。

（3）遮住平面镜 M_2 ，调节平面镜 M_1 背后的三个微调螺丝，使由 M_1 反射回来的一组光点象中的最亮点返回激光器中，使平面镜 M_1 和 M_2 大致垂直。

（4）观察由平面镜 M_1 、 M_2 反射在观察屏上的两组光点象，再仔细微调 M_1 、 M_2 背后的三个调节螺丝，使两组光点象中最亮的两点完全重合。

（5）在光源和分光板 G_1 之间放一扩束镜，则在观察屏上就会出现干涉条纹。缓慢、细心地调节平面镜 M_2 下端的两个相互垂直的拉簧微调螺丝，使同心干涉条纹位于观察屏中心。

② 在测量He-Ne激光波长时要注意：眼睛不要正对着激光束观察，以免损伤视力。

【思考题】

1. 迈克耳孙干涉仪观察到的圆条纹和牛顿环的圆条纹有何本质不同

答：迈克尔逊干涉仪观察到的圆条纹是等倾干涉条纹，且条纹级次中心高边缘低；而牛顿环的圆条纹为等厚干涉条纹，条纹级次是中心低边缘高。

实验四十一 光电效应法测普朗克常数

【预习题】

1. 什么叫光电效应？

答：光电效应是指一定频率的光照射在金属表面时，会有电子从金属表面逸出的现象。

2. 饱和光电流的大小与哪些因素有关？

答：入射光的频率只有超过某个临界频率时，才会有光电流产生。当入射光频率不变时，

饱和光电流与入射光强成正比，此外还与此时的频率有关，频率越大，光电流越大。

【思考题】

1. 为什么当反向电压加到一定值后，光电流会出现负值？

答：实验中，存在阳极光电效应所引起的反向电流和暗电流（即无光照射时的电流），测得的电流实际上是包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分，所以当反向电压加到一定值后，光电流会出现负值。

2. 当加在光电管两极间的电压为零时，光电流却不为零，这是为什么？

答：当电子吸收了光子能量 $h\nu$ 后，一部分消耗于电子的逸出功 A ，另一部分就转变为电子离开金属表面后的初始动能，正是由于有这样的一部分初始动能，光电子才得以到达阳极，形成光电流。

3. 正向光电流和反向光电流的区别何在？

答：正向光电流是阴极光电池被光照射后产生。而反向光电流是由阳极光电效应所引起的，因为制作过程中会有少量阴极材料溅射在阳极上。它们方向相反，但正向光电流要比反向电流大得多。

实验四十二

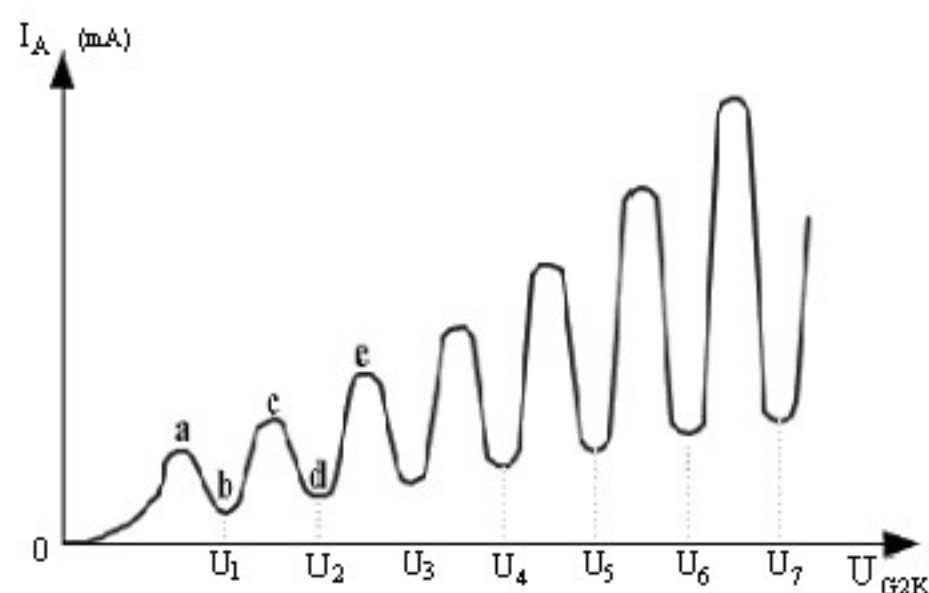
夫兰克-赫兹实验

【预习题】

1. 夫兰克-赫兹管的 $I_A \sim U_{G2K}$ 曲线为什么是起伏上升的？

答：当G2K空间电压逐渐增加时，电子在G2K空间被加速而取得越来越大的能量。但起始阶段，由于电压较低，电子的能量较少，即使在运动过程中它与原子相碰撞也只有微小的能量交换（为弹性碰撞）。穿过第二栅极的电子所形成的板流 I_A 将随第二栅极电压 U_{G2K} 的增加而增大（如oa段）。当G2K间的电压达到氩原子的第一激发电位 U_0

时，电子在第二栅极附近与氩原子相碰撞，将自己从加速电场中获得的全部能量交给后者，并且使后者从基态激发到第一激发态。而电子本身由于把全部能量给了氩原子，即使穿过了第二栅极也不能克服反向拒斥电场而被折回第二栅极（被筛选掉）。所以板极电流将显著减小。随着第二栅极电压的增加，电子的能量也随之增加，在与氩原子相碰撞后还留下足够的能量，可以克服反向拒斥电场而达到板极A，这时电流又开始上升（bc段）。直到G2K间电压是二倍氩原子的第一激发电位时，电子在G2K间又会因二次碰撞而失去能量，因而又会造成第二次板极电流的下降（cd段），同理，凡在



$$U_{G2K} = nU_0 \quad (n=1, 2, 3 \dots\dots)$$

处板极电流 I_A 都会相应下跌，形成规则起伏变化的 $I_A \sim U_{G2K}$ 曲线。

【思考题】

1. 考察 $I_A \sim U_{G2K}$ 周期变化与能级关系，如果出现差异，估计是什么原因？

答：凡在 $U_{G2K} = nU_0$ （ $n=1, 2, 3 \dots\dots$ ）的地方板极电流 I_A 都会相应下跌，形成规则起伏变化的 $I_A \sim U_{GK2}$ 曲线。 U_0 是氩原子的第一激发电位。实验中，若电流太小，可能是灯丝电压值太小；若灯丝电压过高，则 U_{G2K} 较大时，可能会出现峰被削平的现象。 U_{G2K} 较小时，周期性的起伏不太明显，这是因为穿越第二栅极的电子本身就不多，故电流较小，因而不易分辨。